

自然科学中的数学 II- 单元测试 1

日期: 2025 年 4 月 26 日 时间: 19:10-21:10

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 填空题 (20 分)

题 1 (填空题, 第一小题 2 分, 其他每题 3 分). 完成下面填空.

- (1) 函数 $u = \sin(xy^2z)$ 在点 $P(2, 1, 4)$ 的全微分是_____.
- (2) 函数 $u = xye^z$ 在点 $(3, 2, 0)$ 沿着方向 $\vec{l} = (1, 2, 2)$ 的方向导数为_____.
- (3) 已知 $(6xy^2 - y^3)dx + (6x^2y + \lambda xy^2)dy$ 是某个函数的全微分, 则常数 $\lambda =$ _____.
- (4) 设 D 为 $(0, 0), (\pi, 0), (\pi, \pi)$ 所围成的三角形闭区域, 则 $\iint_D \cos(y-x)d\sigma =$ _____.
- (5) 设 Γ 为从点 $(1, 2, 2)$ 到点 $(0, 0, 0)$ 的直线段, 则第二类曲线积分 $\int_{\Gamma} ydx + xdz =$ _____.
- (6) 设 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 与平面 $x + z = \sqrt{2}$ 的交线, 则第一类曲线积分 $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2)ds =$ _____.
- (7) 球心在 $(1, 1, 1)$ 且与平面 $2x + 2y + z = 8$ 相切的球面方程为_____.

Part B. 多元微分学 (30 分)

题 2 (10 分). 验证 $u(x, t) = \phi(x + at) + \psi(x - at)$ 为一维波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ 的解, 其中 a 是常数, ϕ, ψ 具有二阶连续偏导数.

题 3 (10 分). 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$.

- (1) 求 $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(0,0)}, \frac{\partial f}{\partial y}|_{(0,0)}$.
- (2) 证明该函数在原点 $(0, 0)$ 不可微.
- (3) 证明该函数在原点 $(0, 0)$ 沿着任何方向的方向导数都存在.

题 4 (10 分). 求曲线 $x^2 + y^2 - z^2 = 1, x + y - 2z = 0$ 在点 $(1, 1, 1)$ 的切线方程和法平面方程.

Part C. 多元积分学 (40 分)

题 5 (10 分). 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体.

题 6 (10 分). 计算第一类曲线积分 $\int_L (x + y + x^2 + y^2)ds$, 其中 L 是由上半圆 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 与 x 轴所围成区域的边界.

题 7 (10 分). 计算 $\iint_{\Sigma} (x + z)dydz + z dx dy$, 其中 Σ 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧.

题 8 (10 分). 设 $u(x, y, z)$ 满足二阶连续可导, 且满足 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 请证明

$$\iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u dx dy dz = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} dS,$$

其中 Ω 是光滑封闭曲面 Σ 所围的区域, n 为 Σ 的单位外法向.

Part D. 论述题 (10 分)

题 9 (10 分). 请阐述平面上曲线积分与路径无关的等价条件, 以及如何将二维情形的 Green 公式推广到三维情形的 Gauss 公式和 Stokes 公式.